

LES GLANDES SURRENALES

Les glandes surrénales, situées à proximité du pôle supérieur des deux reins, sont constituées par l'association de deux formations embryologiquement distinctes : le CORTEX ou Corticosurrénale, d'origine mésoblastique, entoure complètement la MEDULLA ou médullo-surrénale d'origine neurectoblastique.

Le Cortex surrénale élabore des hormones stéroïdes alors que la médullo-surrénale sécrète des hormones biogènes : Adrénaline et Noradrénaline.

CORTICO-SURRENALE.

Sous une capsule dense peu épaisse, le tissu endocrine du cortex surrénalien est constitué de travées de cellules cubiques présentant les caractères structuraux des cellules stéroïdogènes : le noyau est central arrondi avec un gros nucléole, le cytoplasme est clair d'aspect spumeux.

Au microscope électronique, le réticulum endoplasmique lisse se révèle très abondant, les mitochondries possèdent inconstamment des crêtes tubulaires, on n'observe pas de vacuoles ni d'image de sécrétion, les hormones stéroïdes s'incorporent aisément dans la membrane plasmique et peuvent s'y lier à des protéines de transport.

L'arrangement des travées cellulaires permet à faible grossissement de distinguer trois zones dans le cortex surrénal. De l'extérieur vers l'intérieur de la glande, ce sont les zones : glomérulée, fasciculée et réticulée.

- 1- **Zone glomérulée** : Les travées cellulaires venant buter contre la capsule conjonctive forment des arcades ou des amas arrondis séparés par de fines cloisons conjonctives richement vascularisées.
- 2- **Zone fasciculée** : les cellules, plus grandes que dans la zone glomérulée, sont particulièrement riches en lipides, elles forment des cloisons qui, sur des coupes, paraissent disposées en rayons.
- 3- **Zone réticulée** : A la partie profonde de la zone fasciculée, les travées cellulaires perdent leur parallélisme et forment un réseau enchevêtré. Les cellules sont moins riches en lipides mais contiennent beaucoup de pigments (lipofuscines).

La zone glomérulée est le siège de la sécrétion des minéralo-corticoïdes : l'Aldostérone qui favorise la réabsorption tubulaire rénale du sodium et de l'eau. La sécrétion d'aldostérone est inhibée par un peptide, l'adrenomedulline, produite par le rein, l'hypothalamus et les parois vasculaires.

La zone fasciculée la plus importante en volume du cortex surrénal a pour fonction la sécrétion des glucocorticoïdes (Cortisol) qui agissent dans tout l'organisme sur le métabolisme cellulaire. La sécrétion des glucocorticoïdes est stimulée par l'ACTH (Corticotropine) adénohypophysaire.

La zone réticulée est une région de production des glucocorticoïdes, mais aussi d'androgènes surrénaliens dans les deux sexes : (DHA, Dehydro-epiandrosterone).

MEDULLO-SURRENALE

Bien qu'il n'y ait pas de cloisons entre cortex et médulla, la transition entre les deux parties de la glande est nette du fait de la différence de morphologie des cellules corticales et médullaires, et de l'absence presque totale d'interpénétration des deux zones.

La médullo-surrénale est constituée par de grosses cellules polyédriques disposées en courtes travées et en amas arrondis, entre lesquels circulent des capillaires sanguins et des veinules dilatées.

L'histochimie révèle la présence d'amines biogènes dans le cytoplasme et une forte activité de N-méthyl-transférase qui permet la déméthylation de la noradrénaline en adrénaline.

En Microscopie électronique, on observe de nombreux grains à cœur dense de 100 à 300 nm de diamètre. La quantité de ces grains varie selon les cellules et détermine l'intensité de la réaction chromaffine.

Les amines peuvent également être détectées par la réaction de fluorescence.

La vascularisation de la glande assure un lien fonctionnel entre les deux parties de la glande surrénale.

Les artères surrénaliennes donnent un réseau artériolaire capsulaire qui apporte le sang au réseau capillaires corticale constitué de larges sinusoides. Elles fournissent également des artérioles qui traversent la corticale sans s'y ramifier et se terminent dans la médulla. Celle-ci reçoit une double vascularisation car le sang qui a irrigué le cortex passe également dans les capillaires de la médulla. Il est chargé d'hormones corticosurrénaliennes, en particulier de cortisol qui active l'enzyme N-méthyl-transférase et permet la synthèse d'adrénaline à partir de ses précurseurs, dopamine et noradrénaline.

Le contrôle de la sécrétion médullosurrénale est essentiellement nerveux.

Au repos, l'adrénaline constitue 95% de la sécrétion de la médullo-surrénale. Elle agit surtout sur le métabolisme glucidolipidique et relativement peu aux doses physiologiques sur le tonus cardiovasculaire.

Elle provoque la mise en circulation des glucides par utilisation des réserves glycogéniques et favorise le catabolisme des graisses.

En situation de stress, la stimulation nerveuse des cellules medullo-surrénaliennes favorise la libération de Noradrénaline qui accroît la pression artérielle.

La médullo-surrénale intervient dans les situations d'urgence pour mettre l'organisme en état de résister aux agressions de l'environnement.

L'EPIPHYSE

L'épiphyse ou glande pinéale, forme une évagination sur le pôle postéro- supérieur du diencephale, elle est reliée à la région de l'habenula et de la commissure blanche postérieure par la tige hypophysaire.

L'épiphyse est enveloppée d'une mince capsule conjonctive en continuité avec les méninges. Il est fréquent d'observer au sein de l'épiphyse, sur des coupes histologiques et même sur les clichés radiologiques, des concrétions calciques (Acervuli cerebri ou sable cérébral , sans signification pathologique, ni rapport significatif avec l'âge du sujet.

La glande pinéale contient des cellules glandulaires, les PINEALOCYTES, et des cellules INTERSTITIELLES. Ils existent quelques neurones dispersés, de nombreuses fibres nerveuses amyéliniques ou plus rarement myélinisées.

- LES PINEALOCYTES sont des cellules arrondies ou ovalaires envoyant des prolongements cytoplasmiques en direction des capillaires sanguins. Pauvre en réticulum granulaire, le cytoplasme contient un important réticulum endoplasmique lisse, ainsi que des microtubules et des microfilaments en réseau.

Les extrémités des prolongements cytoplasmiques sont riches en vésicules à cœur dense et en vésicules claires.

- LES CELLULES INTERSTITIELLES , ressemblent étroitement à certaines cellules gliales comme les astrocytes fibrillaires. Leur noyau est compact. Leur cytoplasme riche en gliofilaments envoie des prolongements qui recouvrent en grande partie la face externe de la membrane basale des capillaires.

L'épiphyse est un organe neuro-hormonale. Les principales substances élaborées sont la sérotonine et la mélatonine, cette dernière seule étant excrétée.

Le fonctionnement glandulaire suit circadien : la sérotonine synthétisée pendant la journée est transformée à l'obscurité en mélatonine qui 'est excrétée au cours de la nuit. L'enzyme responsable de la méthylation de la sérotonine, l'hydroxy indole-O-méthyltransférase, suit un rythme d'activité identique. La glande pinéale secrète en outre des peptides, dont l'arginine-vasotocine qui possède une forte activité antgonadotrope.

Chez l'enfant, l'ablation ou la destruction de l'épiphyse déclenche une puberté précoce, confirmant son rôle antgonadotrope. L'épiphyse inhibe la sécrétion pulsatile de GnRH par l'hypothalamus.

La mélatonine a une action inhibitrice sur les cellules pigmentaires et augmentant la concentration sérique de prolactine.

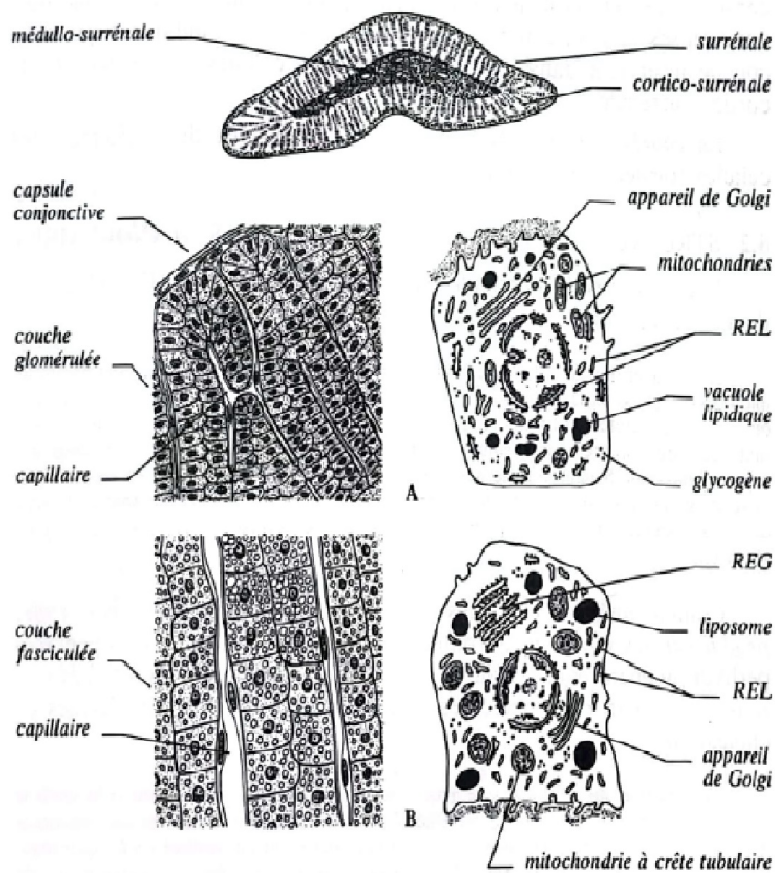
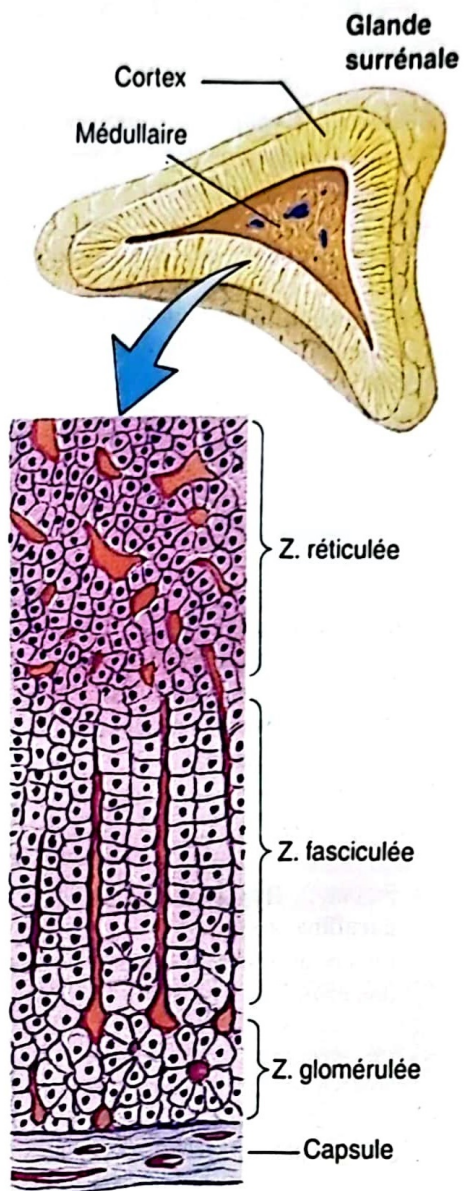


FIG. 9.5 COUCHES GLOMÉRULÉE ET FASCICULÉE DE LA CORTICO-SURRÉNALE.

A. Couche glomérulée et cellule de la couche glomérulée en microscopie électronique. B. Couche fasciculée et cellule de la couche fasciculée en microscopie électronique.



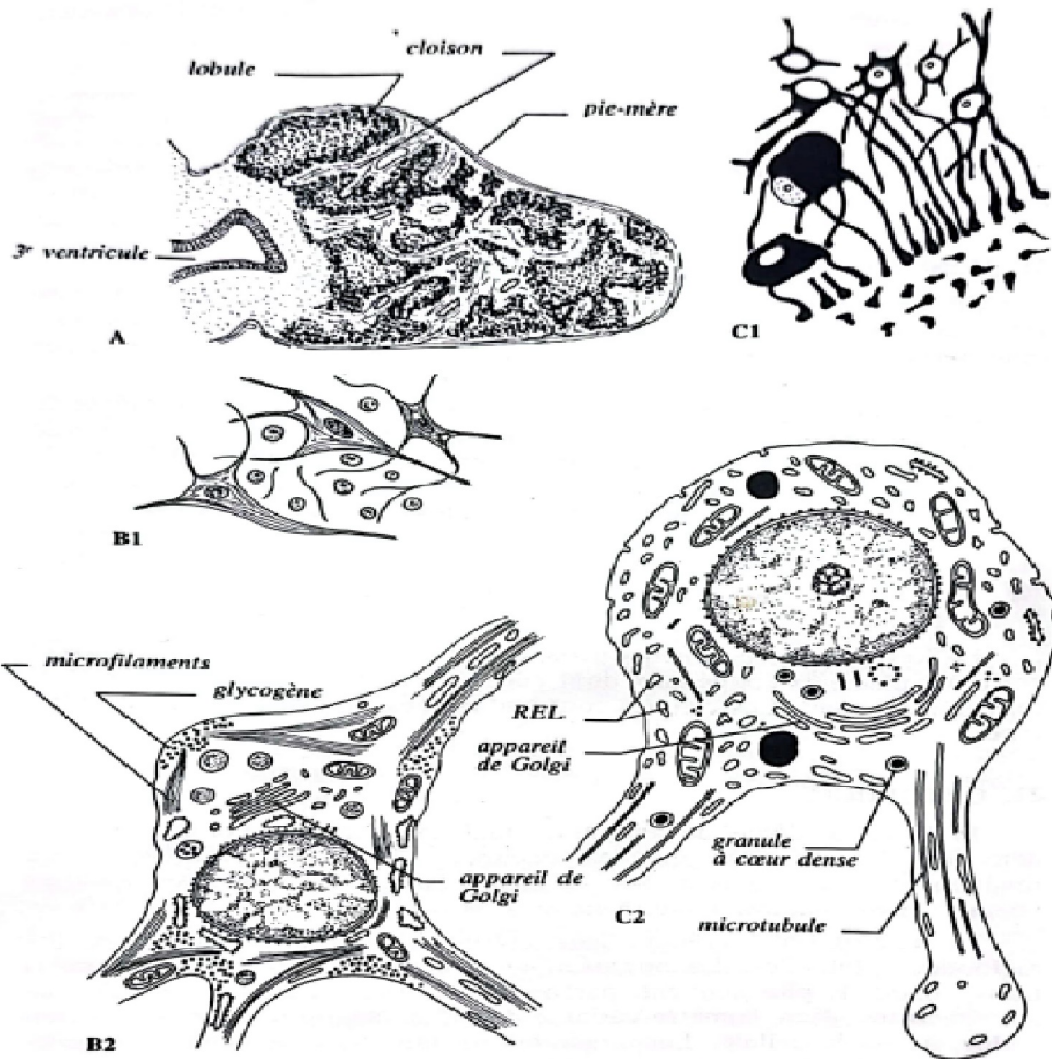


FIG. 9.11 GLANDE PINÉALE.

A. Histologie topographique. B1. Cellule interstitielle en microscopie optique. B2. Cellule interstitielle en microscopie électronique. C1. Pinéaloctye en microscopie optique. C2. Pinéaloctye en microscopie électronique.

189

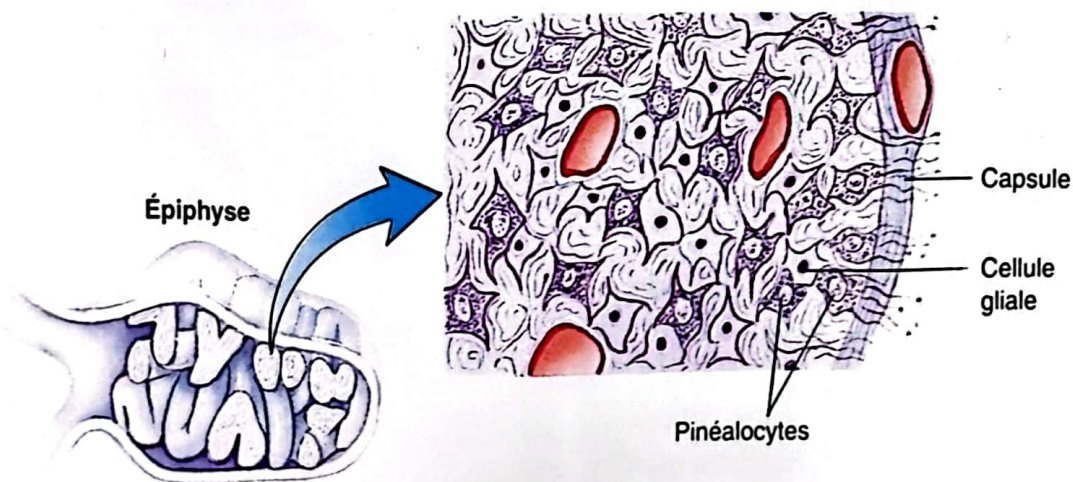


SCHÉMA 10.2. Glandes endocrines